

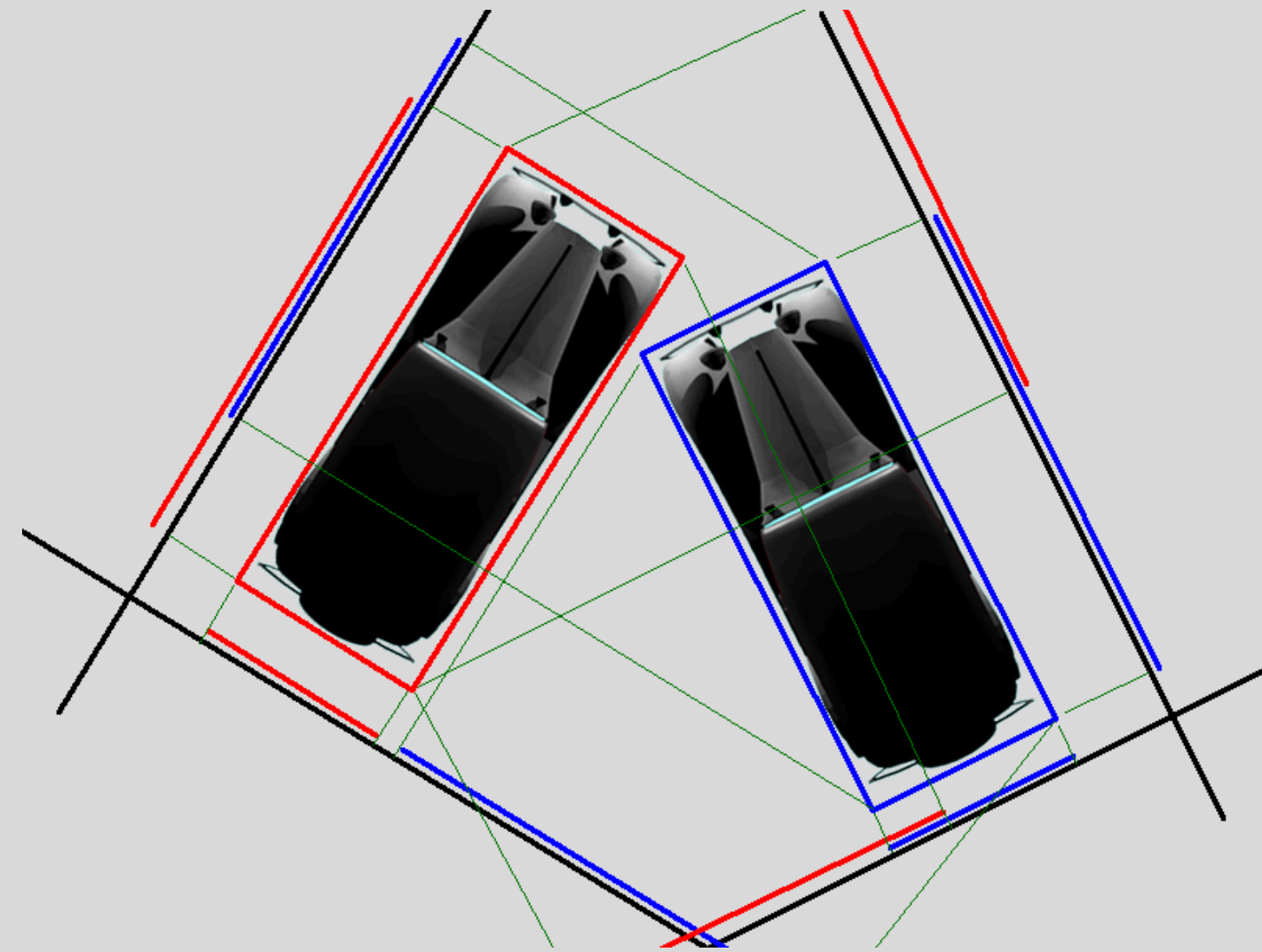
Vận dụng thiết kế thuật toán

GEOMETRIC ALGORITHMS

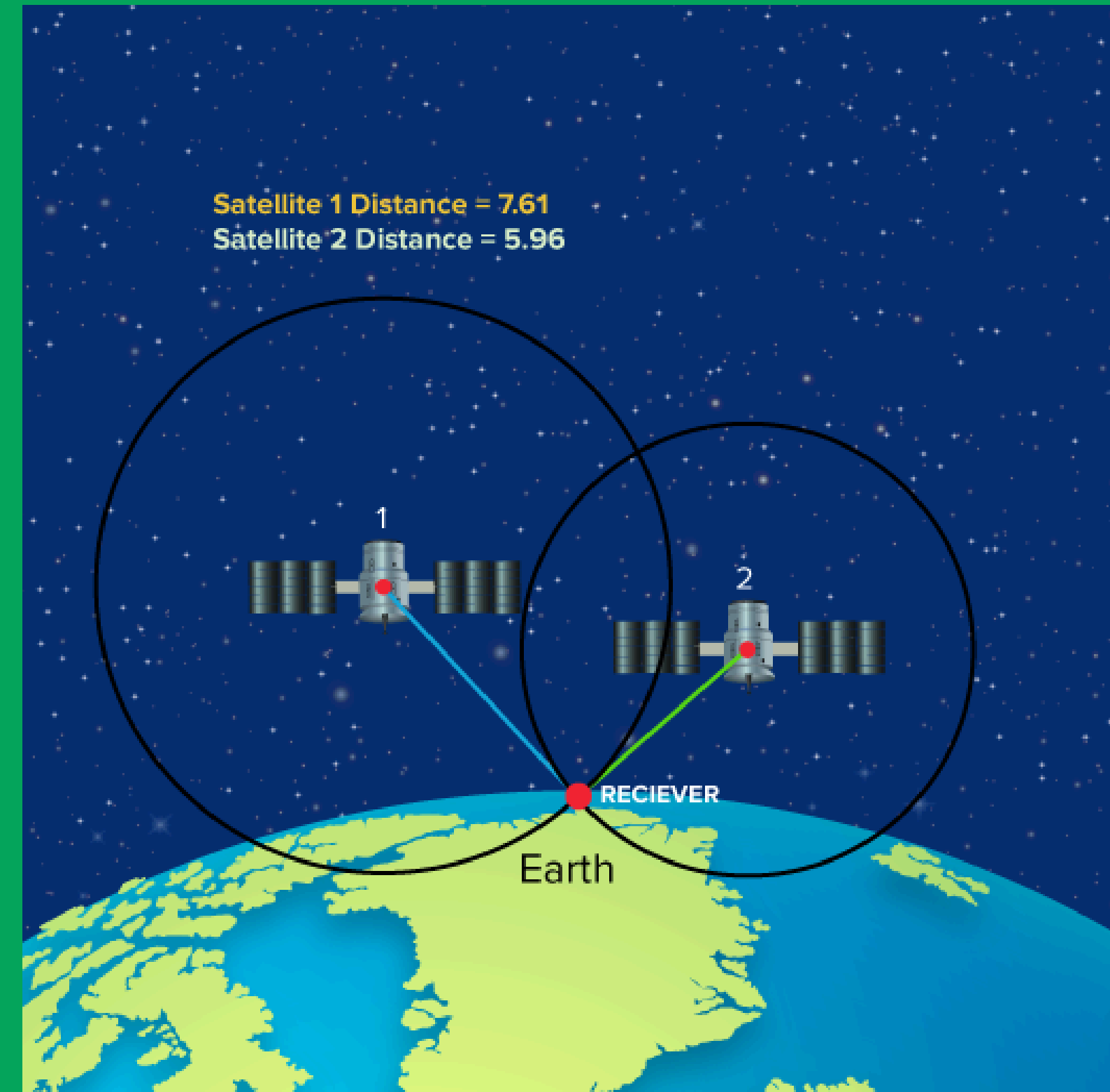
Nhóm 4







Collision detection



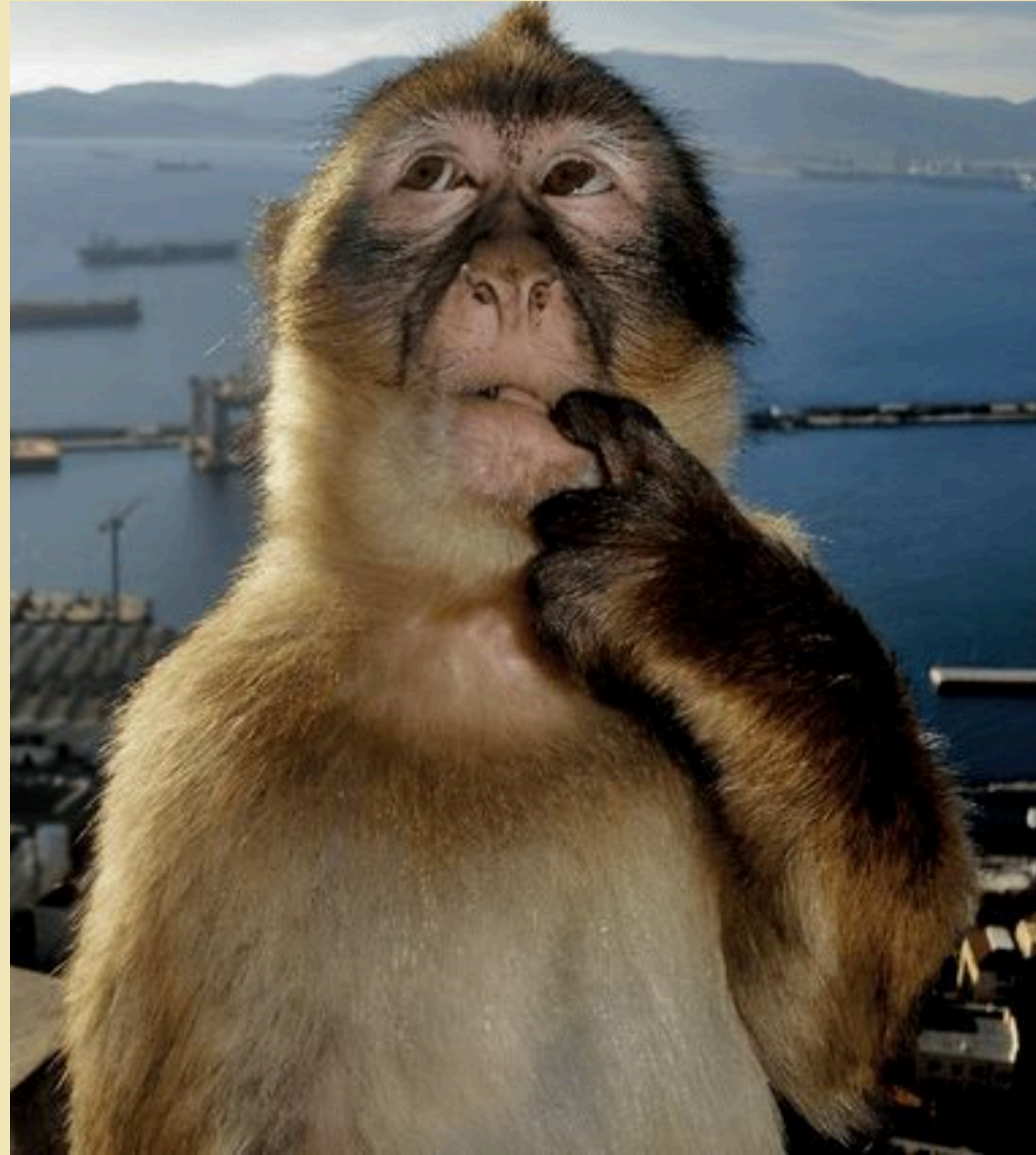
LESSON OUTLINE

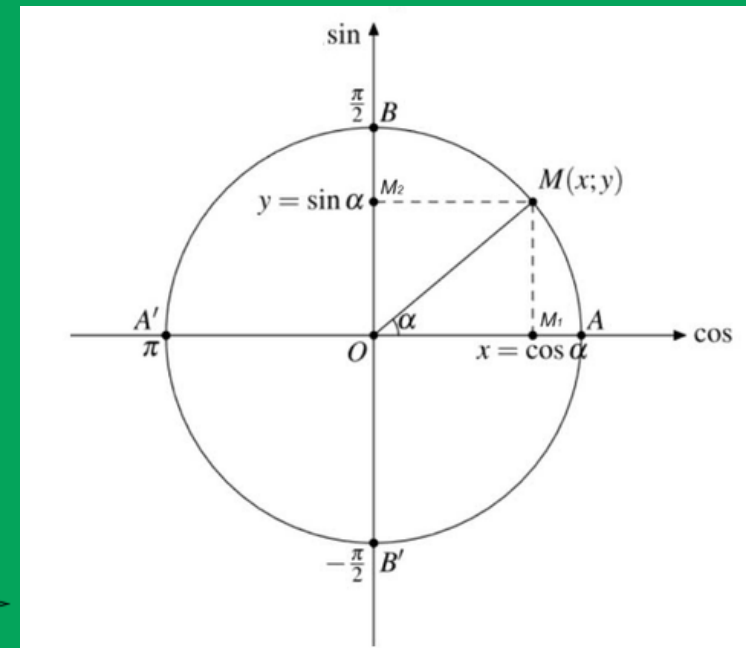
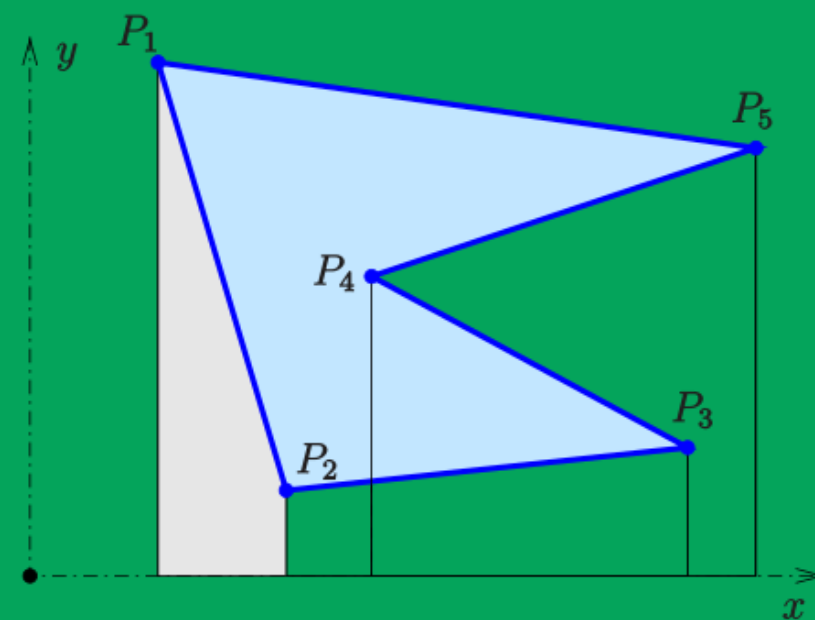
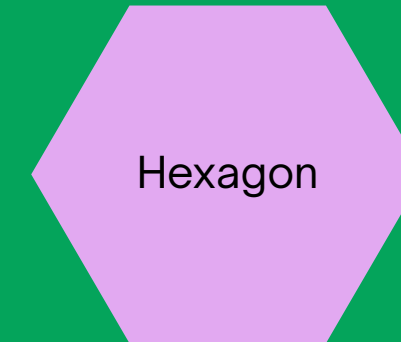
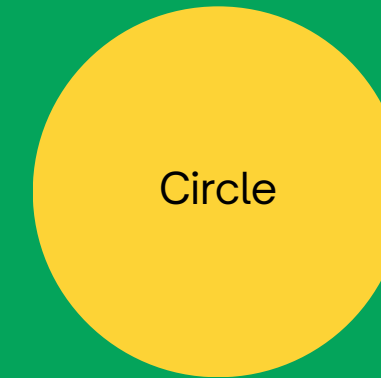
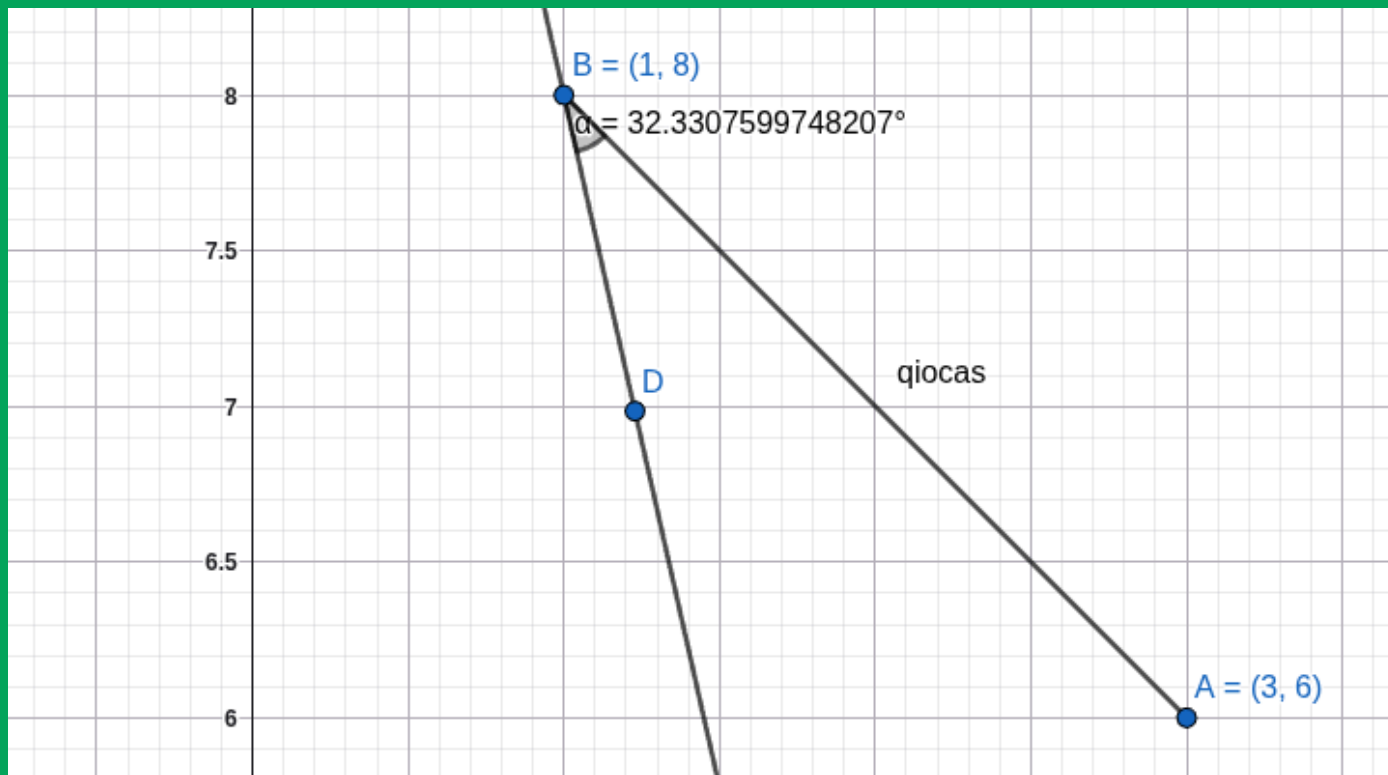
1. Nhận diện bài toán
2. Vận dụng thiết kế
3. Tổng kết



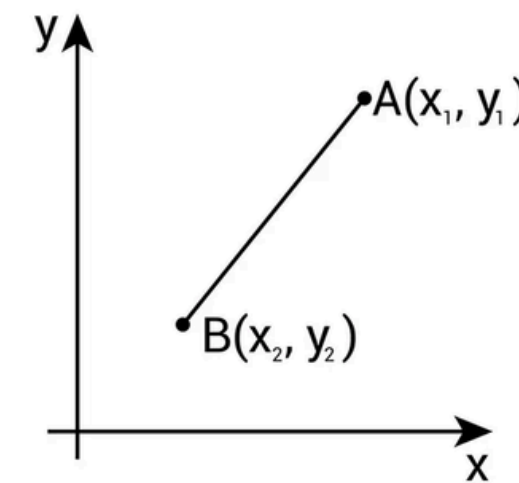
1. Nhận diện bài toán

**NHỮNG ĐẶC
ĐIỂM CỦA
BÀI TOÁN
HÌNH HỌC?**



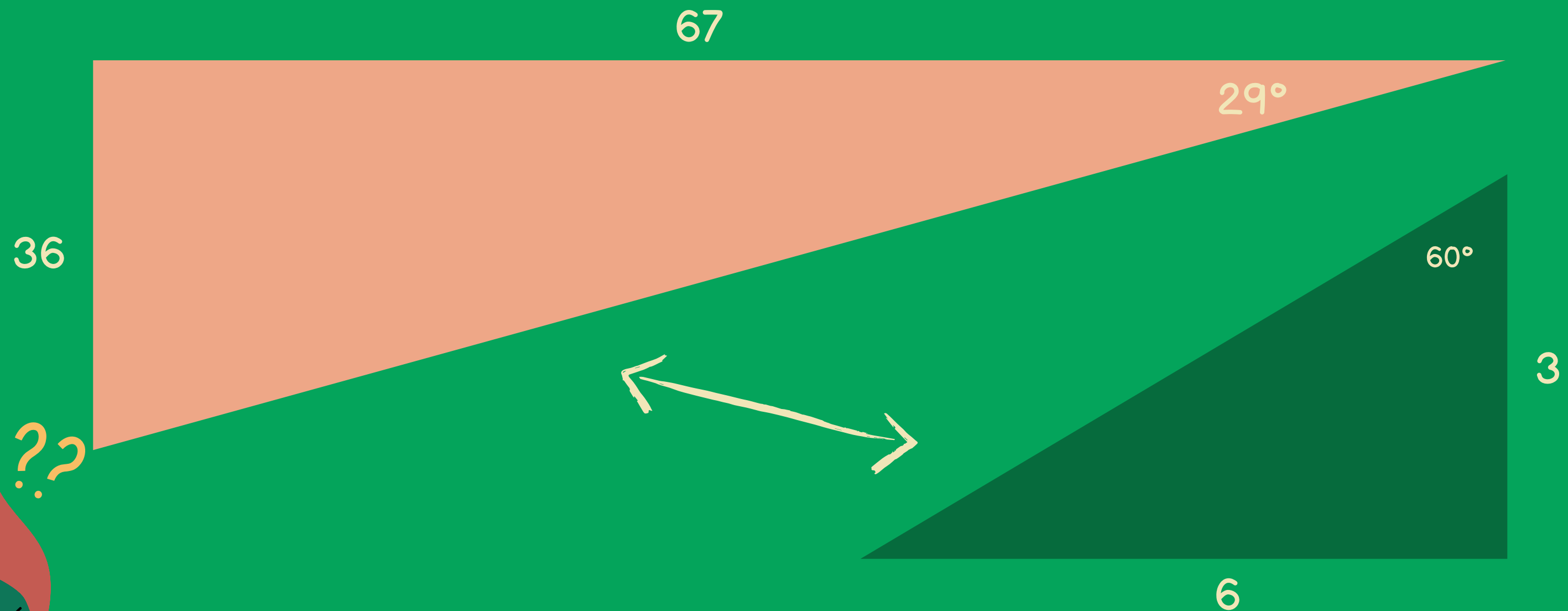


Distance Formula

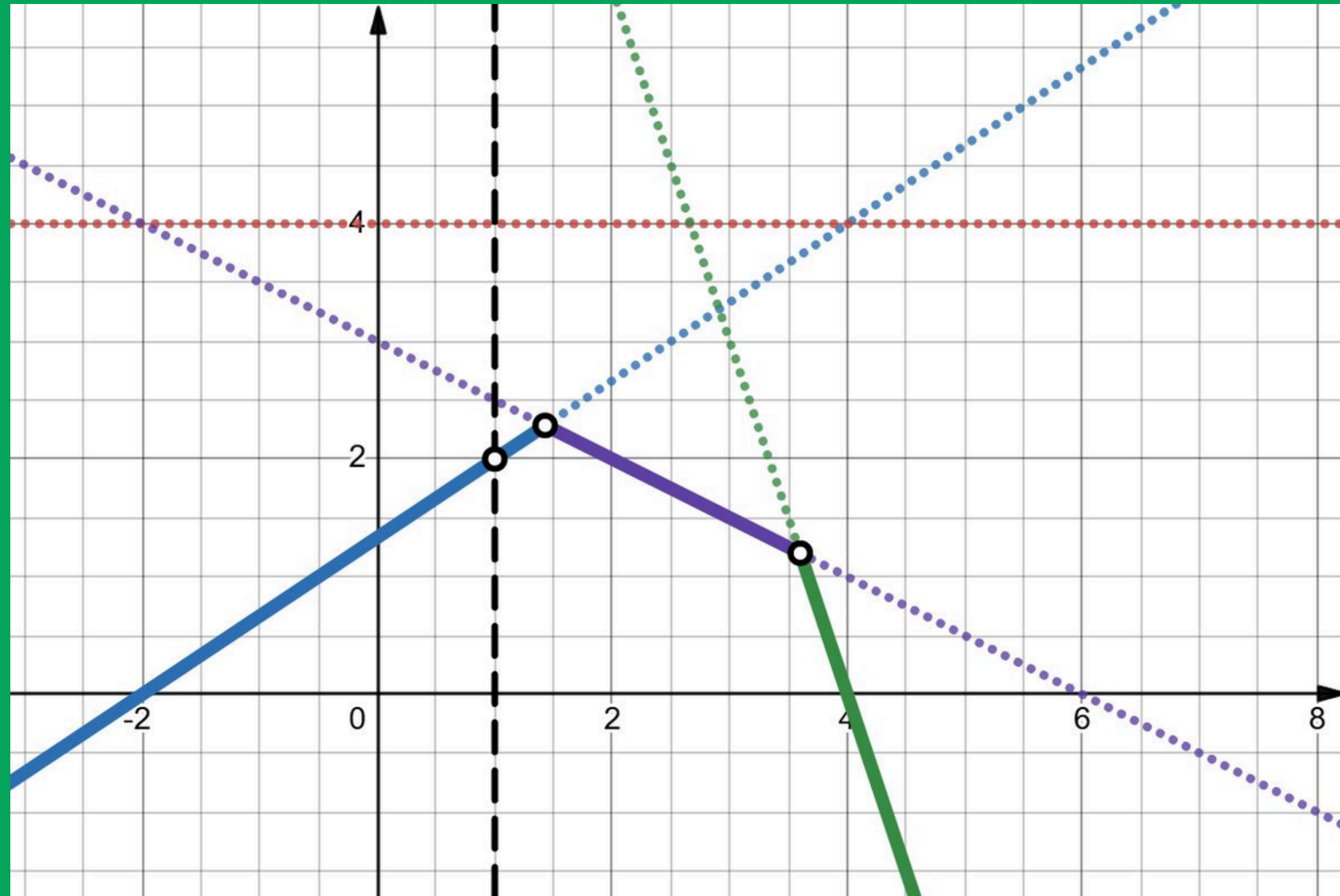


$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

TRANSFORM AND CONQUER?



Convex hull trick!!



$$|x_i - x_j| \leq r_i - r_j$$

Input 1

4
4 2
2 3
3 4
6 5

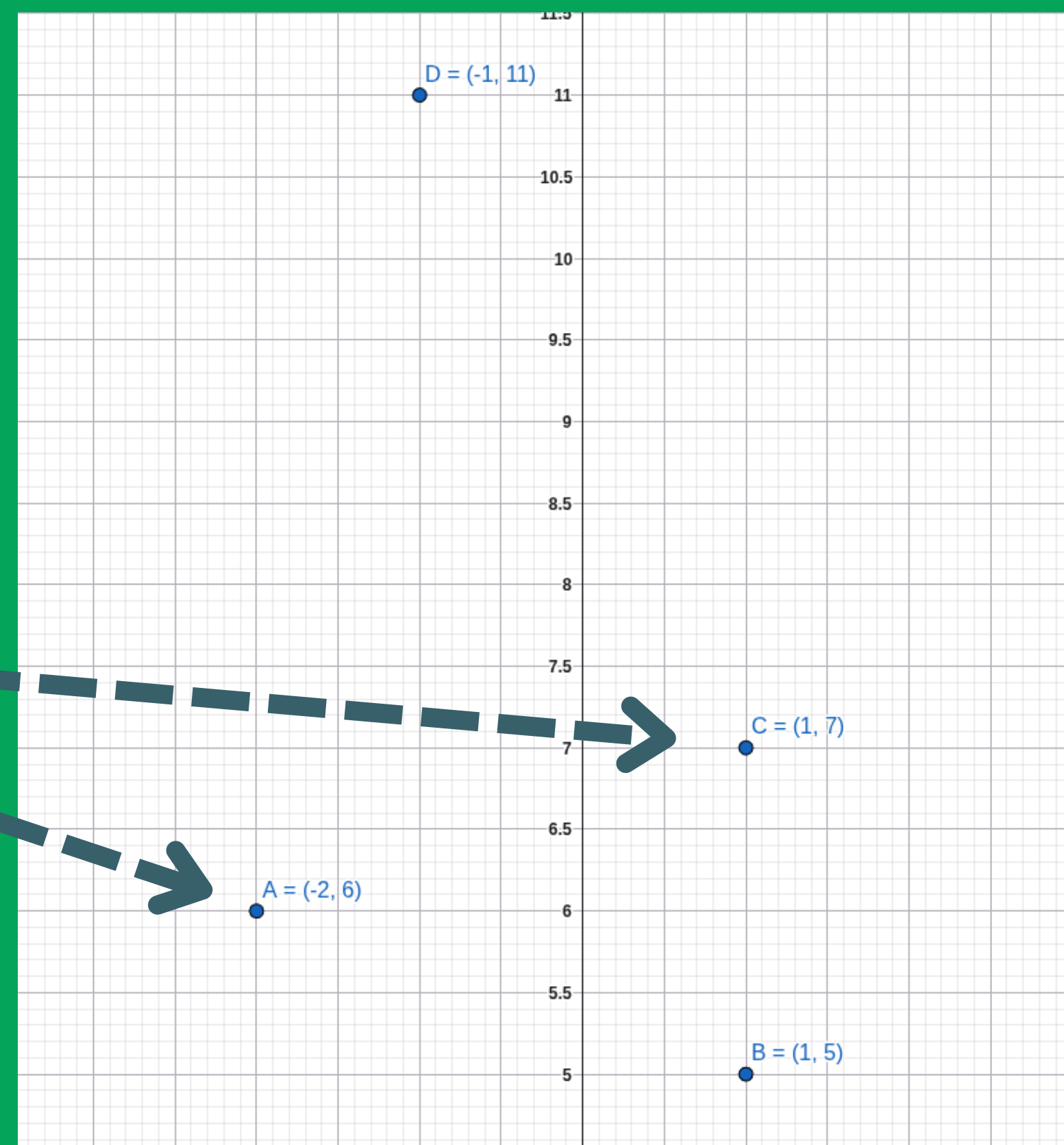
Output 1

2

$$\begin{cases} r_i - x_i \geq r_j - x_j, \\ r_i + x_i \geq r_j + x_j. \end{cases}$$

$$a_i = r_i - x_i, \quad b_i = r_i + x_i.$$

$$a_i \geq a_j \quad \text{và} \quad b_i \geq b_j.$$



$$|x_i - x_j| \leq r_i - r_j$$

Input 1

4
4 2
2 3
3 4
6 5

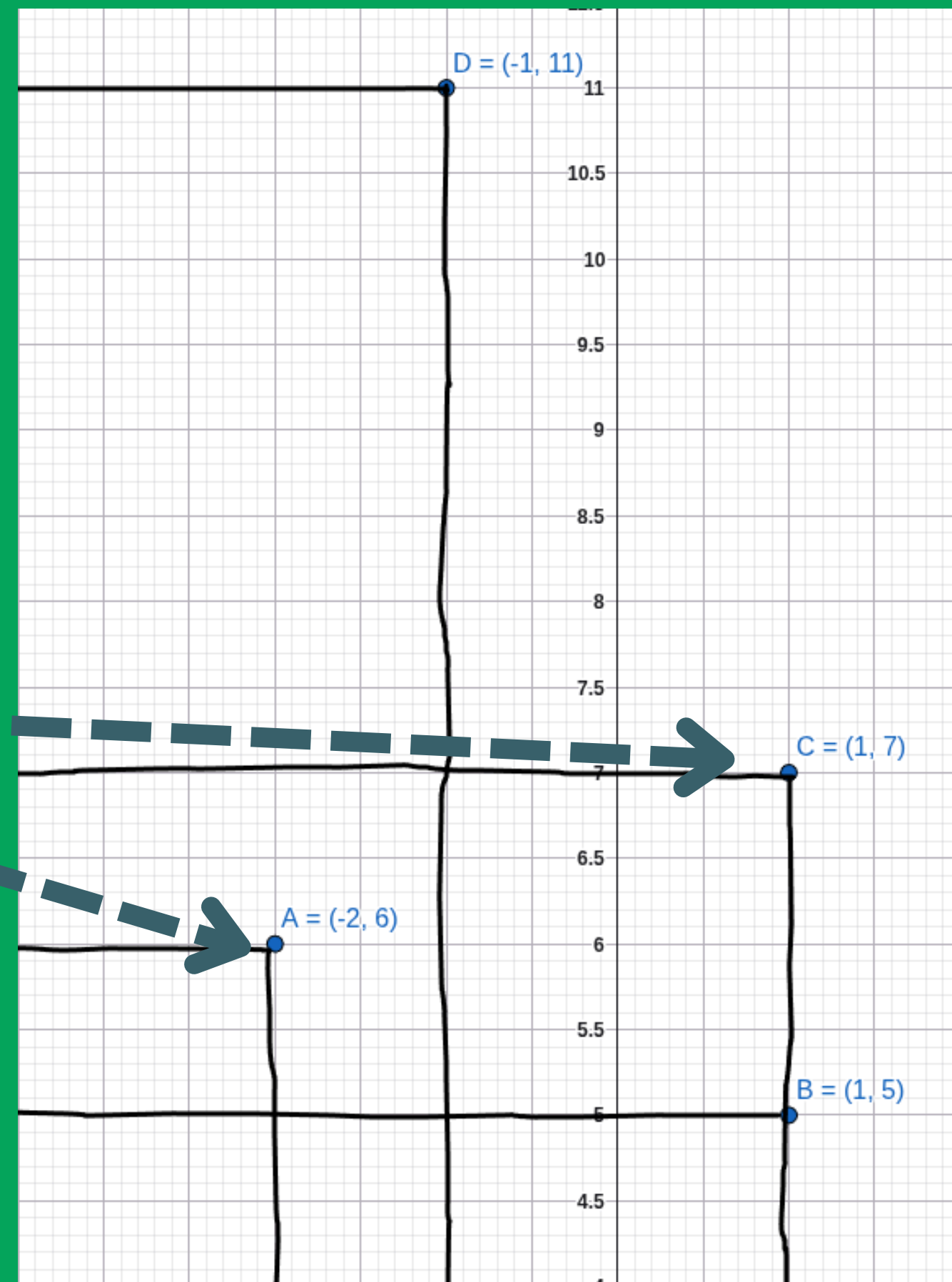
Output 1

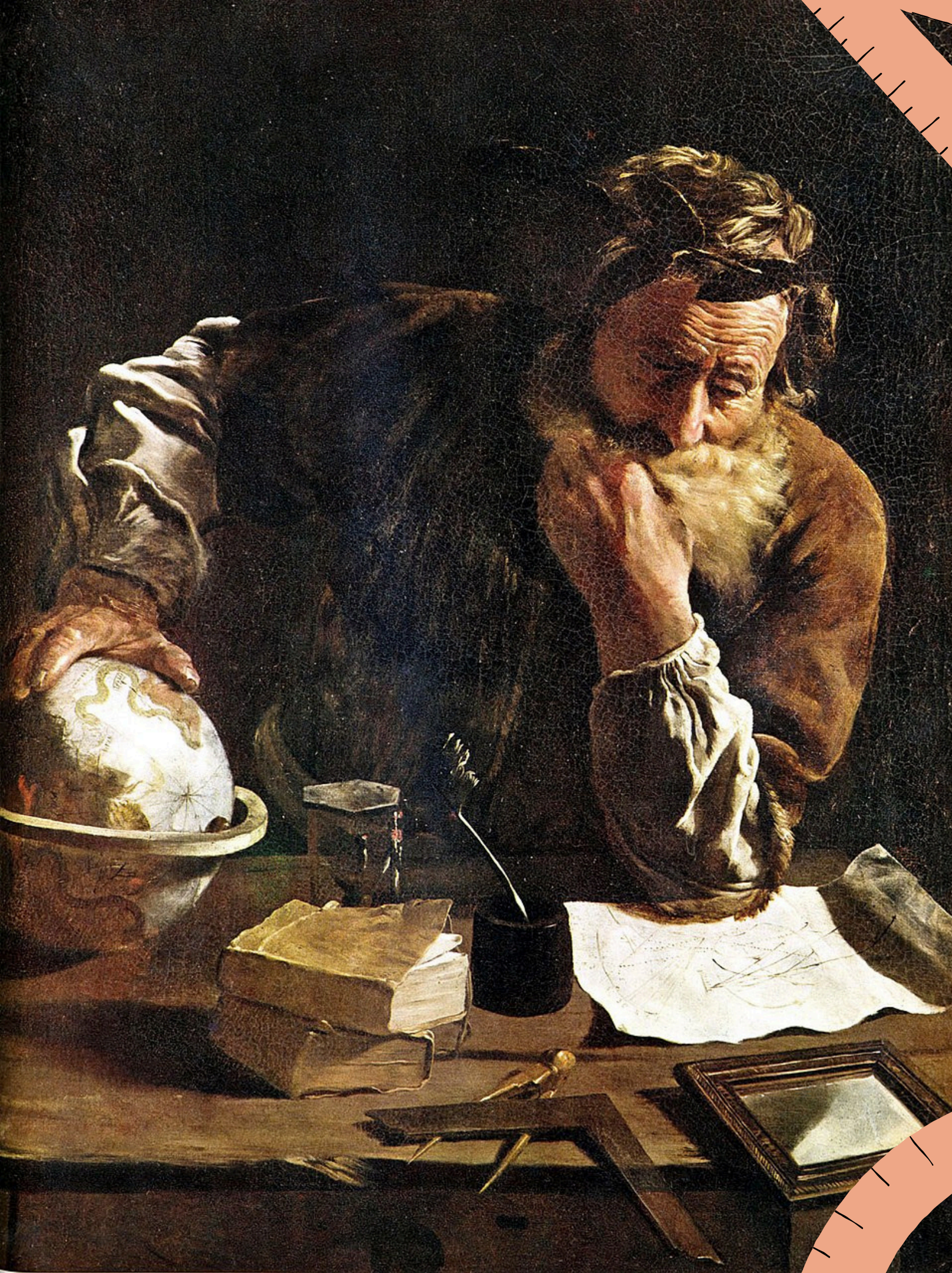
2

$$\begin{cases} r_i - x_i \geq r_j - x_j, \\ r_i + x_i \geq r_j + x_j. \end{cases}$$

$$a_i = r_i - x_i, \quad b_i = r_i + x_i.$$

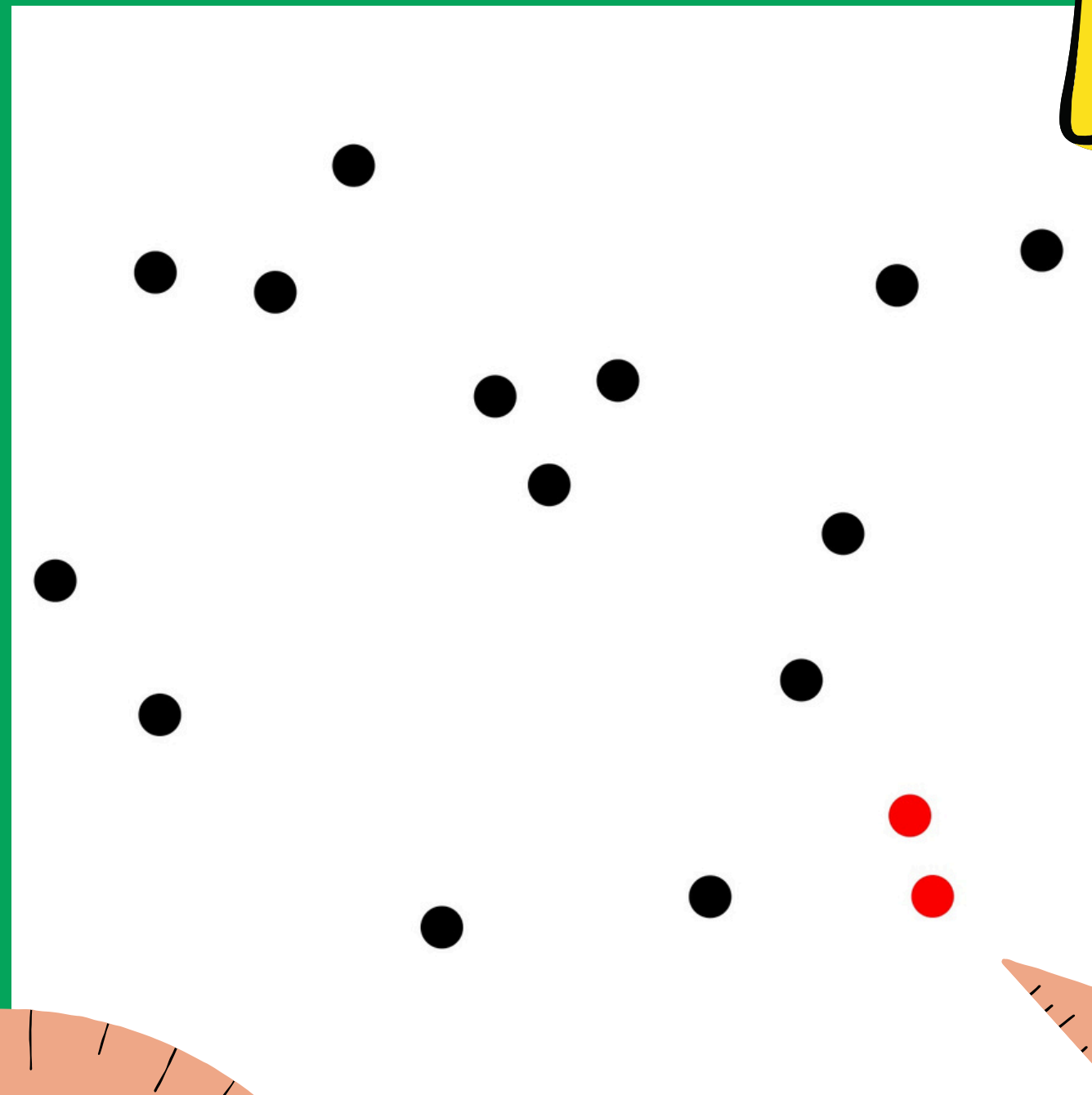
$$a_i \geq a_j \quad \text{và} \quad b_i \geq b_j.$$



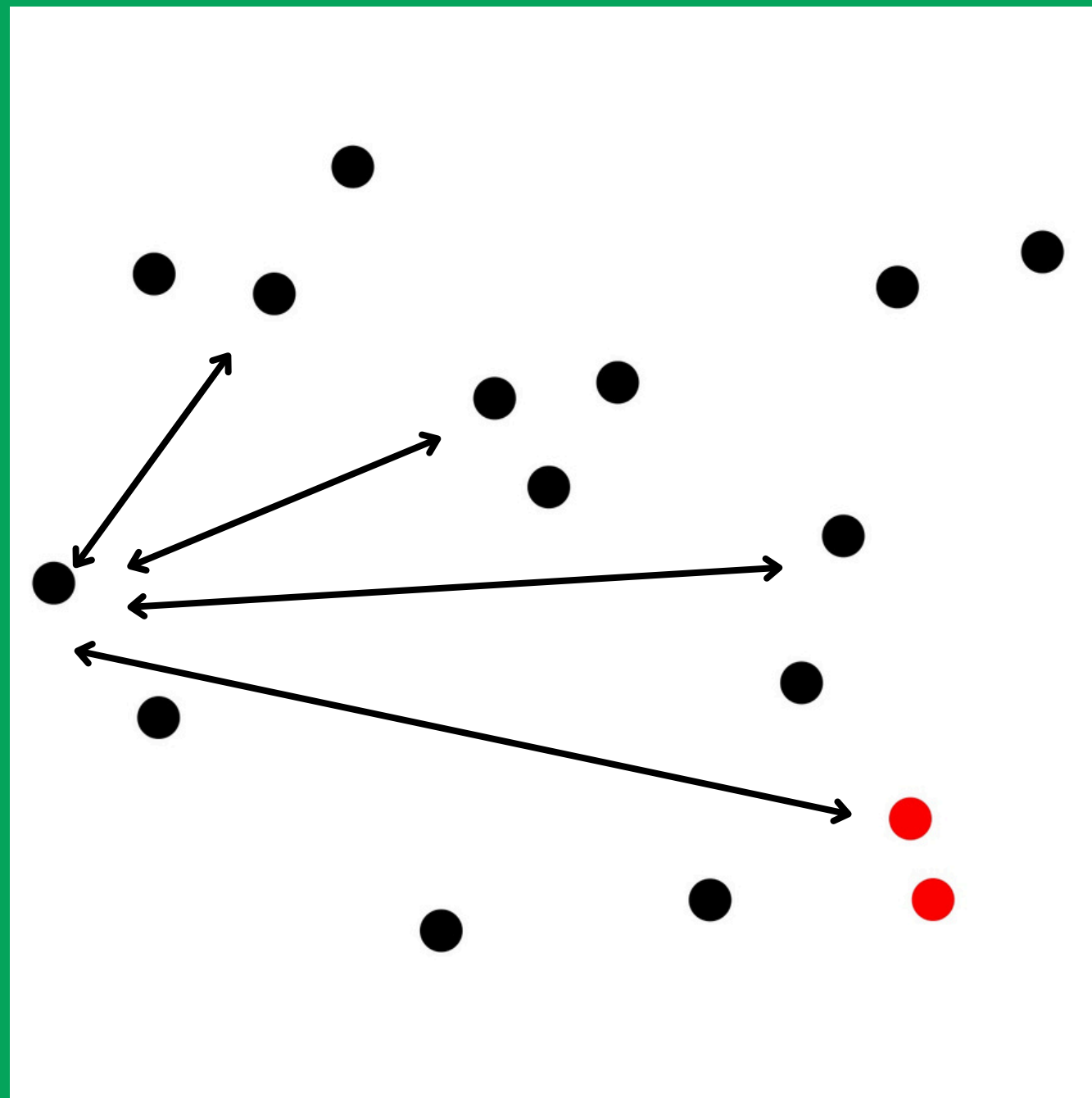


2. VẬN DỤNG THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

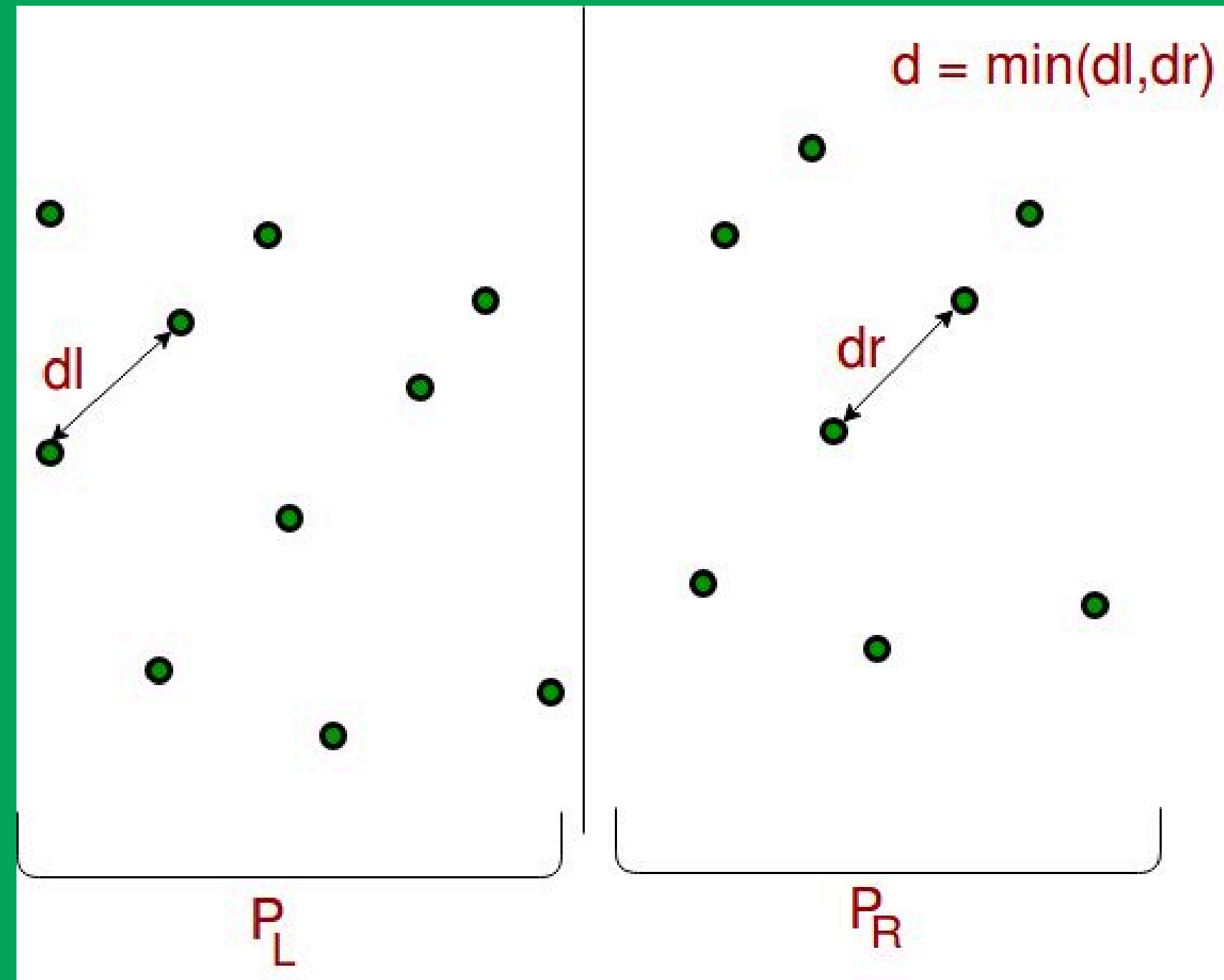
CLOSEST PAIR PROBLEM



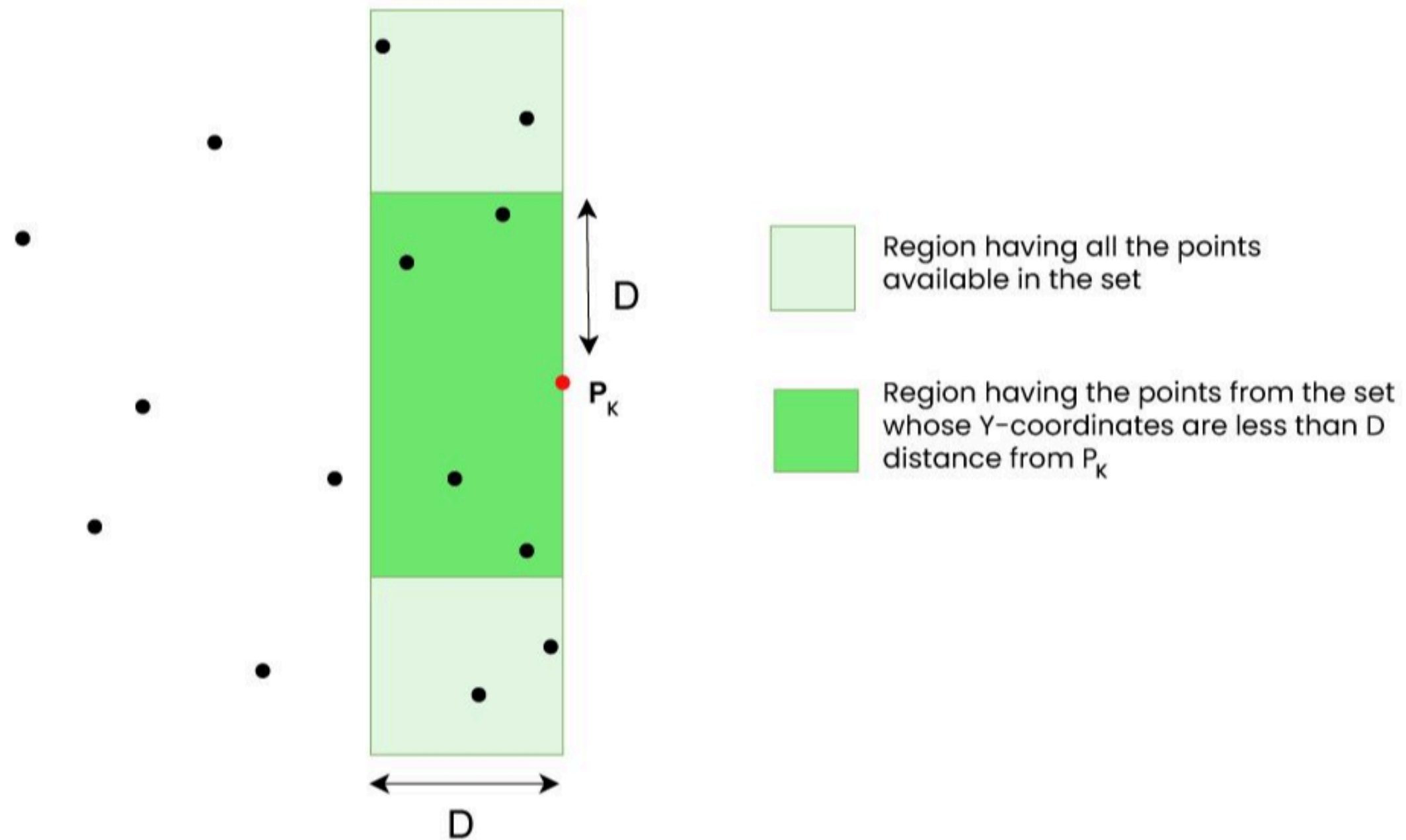
BRUTE FORCE



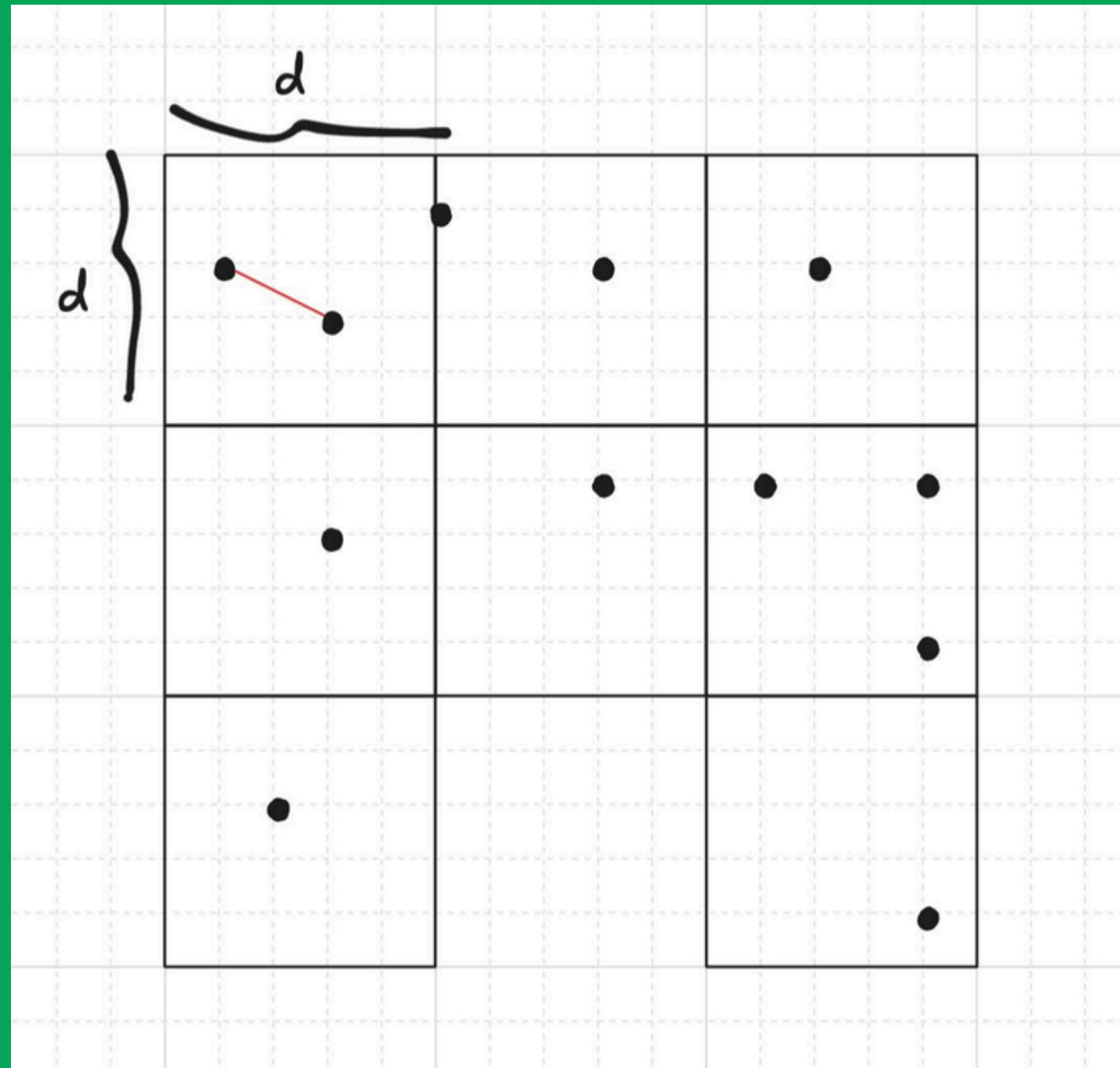
DIVIDE AND CONQUER



Closest Pair of Points using Sweep Line Algorithm

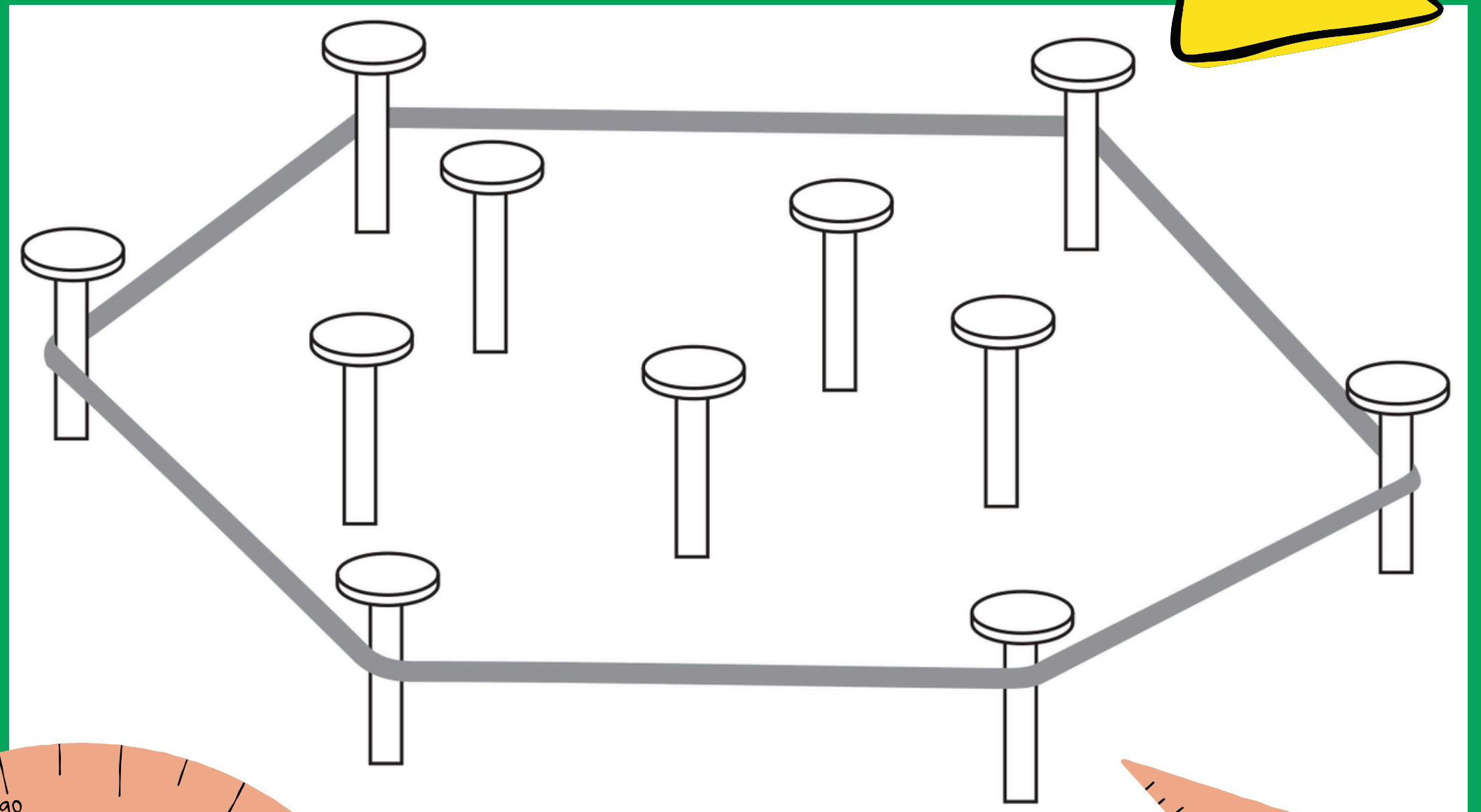


LINEAR TIME RANDOMIZED



	Brute Force	Divide and Conquer	Sweep line*	Random
Ưu điểm	Dễ viết, ít bug, hợp để kiểm đúng (checker)	Worst-case tốt, chuẩn mực, ổn định với phân bố điểm xấu	Online theo thứ tự x; code có thể gọn; hiệu quả thực tế tốt	Rất nhanh thực tế khi điểm “khá ngẫu nhiên”; code tương đối ngắn; dễ tối ưu
Nhược điểm	Chết với n lớn ($\geq 1e5$). Không tận dụng hình học	Triển khai dễ sai: giữ mảng sort theo y qua merge; strip + giới hạn số so sánh; cẩn thận số thực/overflow	BST phải hỗ trợ range query theo y; số lượng ứng viên có thể phình nếu d lớn lúc đầu (nhưng vẫn $O(n \log n)$ theo phân tích chuẩn)	Không đảm bảo được hoạt động tốt trong trường hợp tệ nhất
Độ phức tạp	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	Tệ nhất $O(n^2)$, thông thường $O(n)$

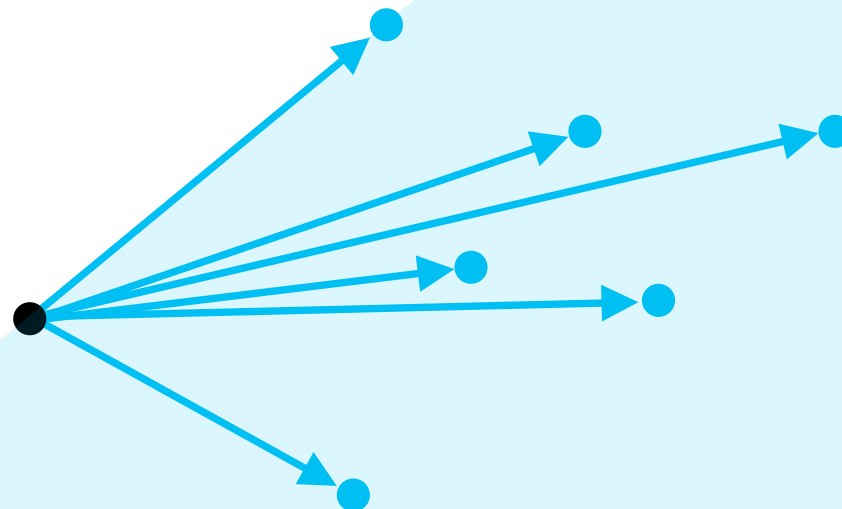
CONVEX HULL



Qiocas

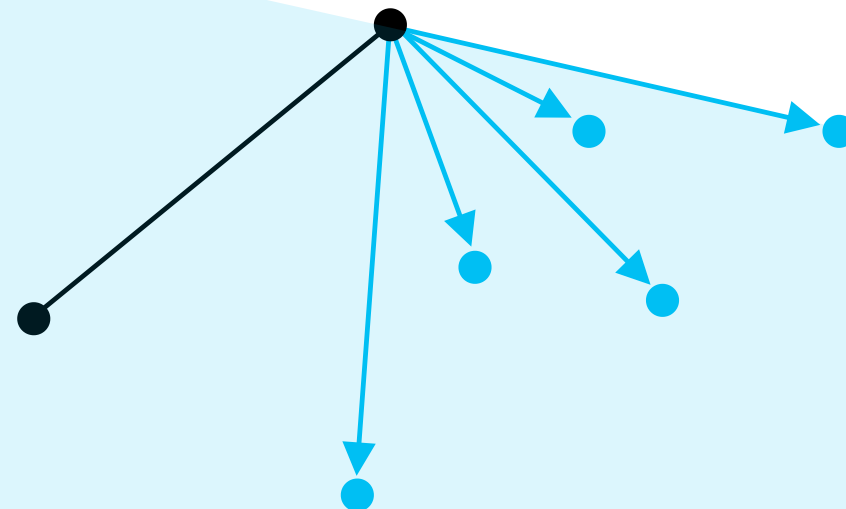
BRUTE FORCE

STEP 1



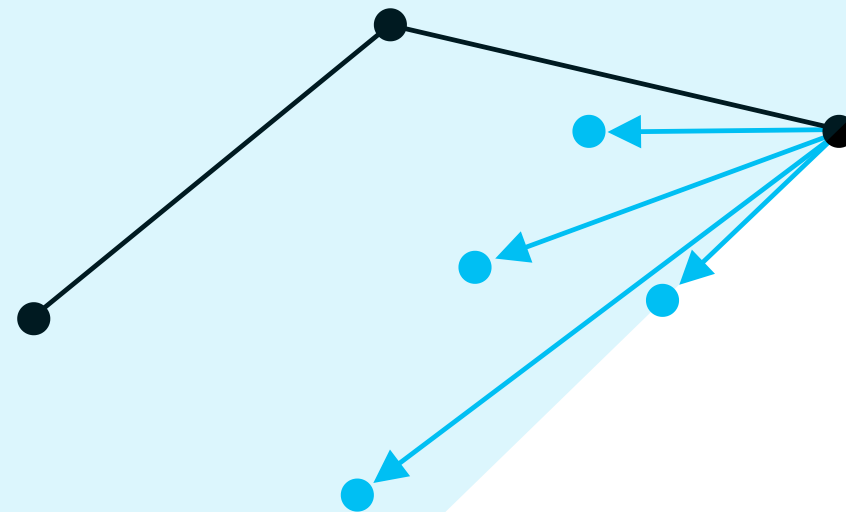
BRUTE FORCE

STEP 2

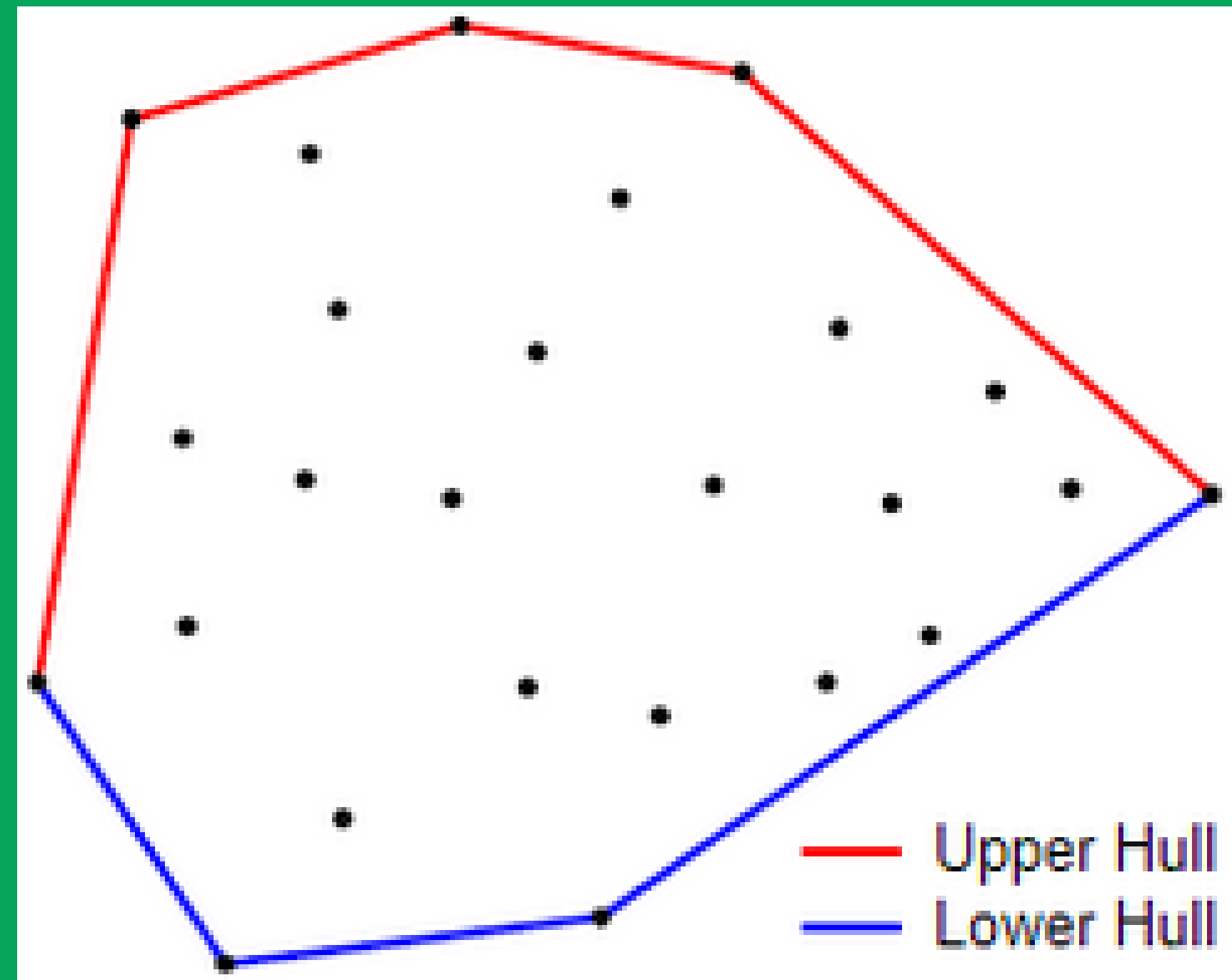


BRUTE FORCE

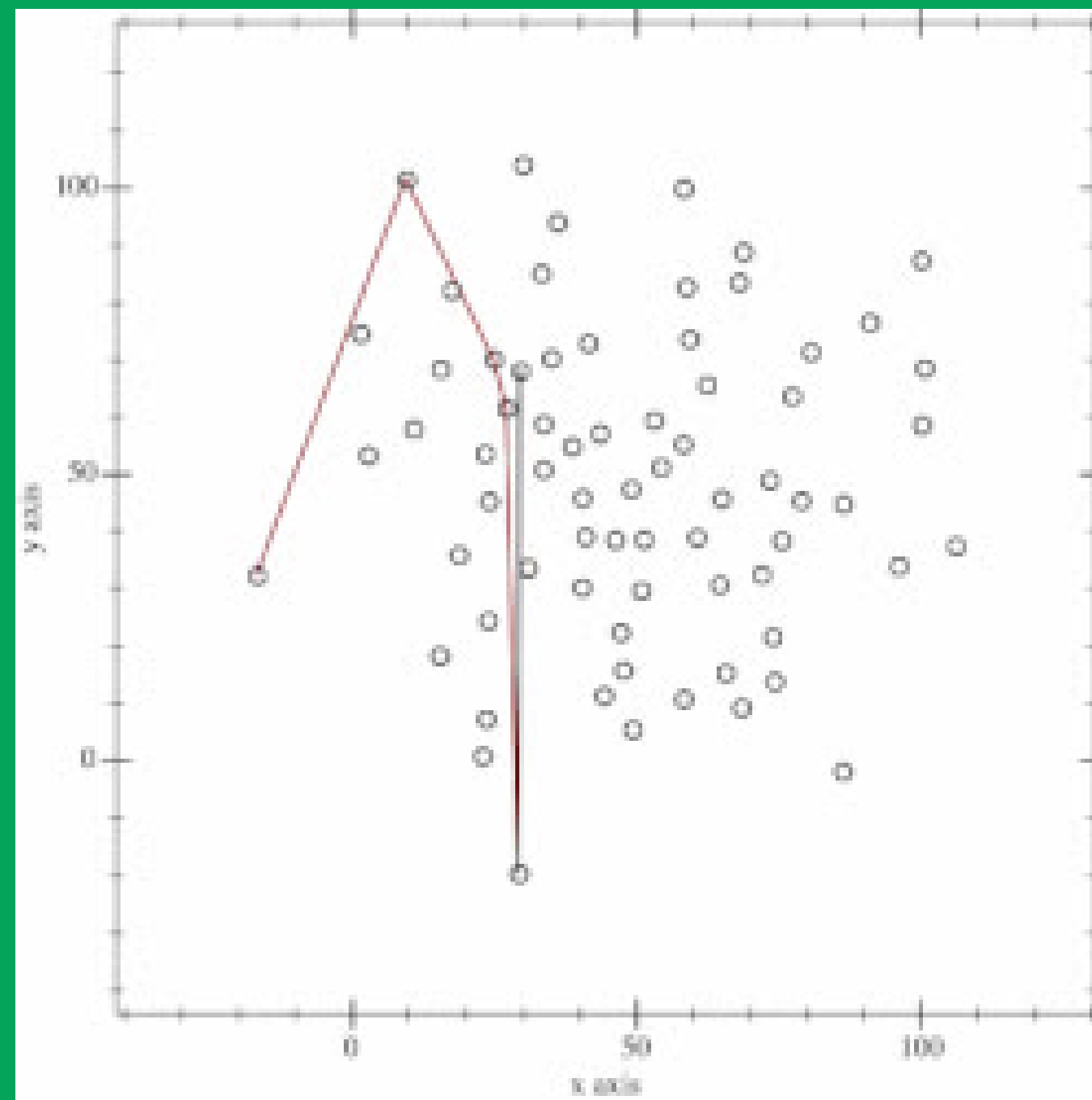
STEP 3



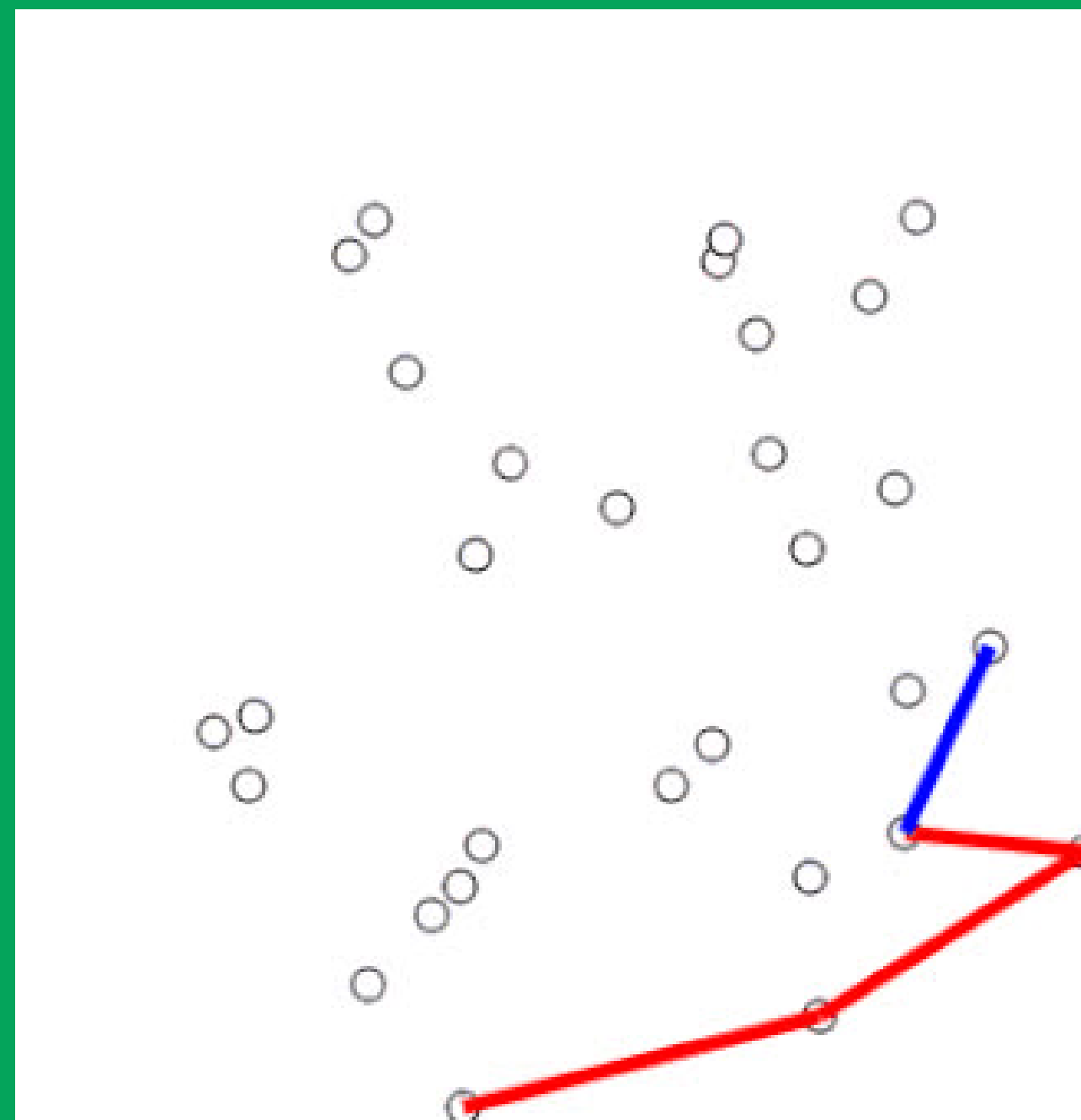
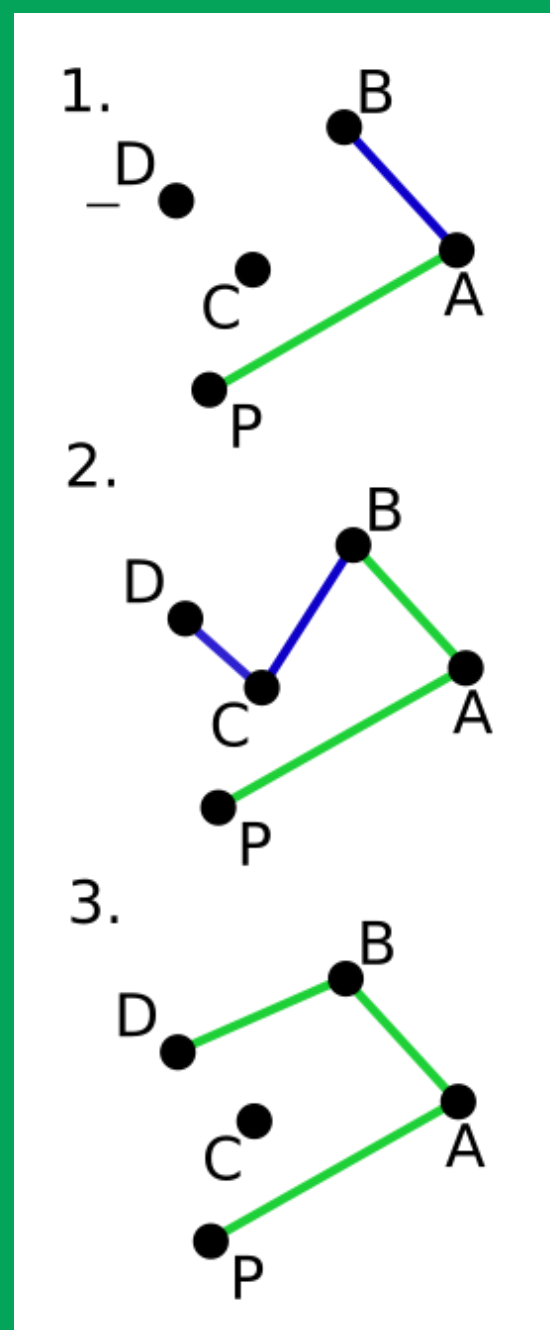
GREEDY



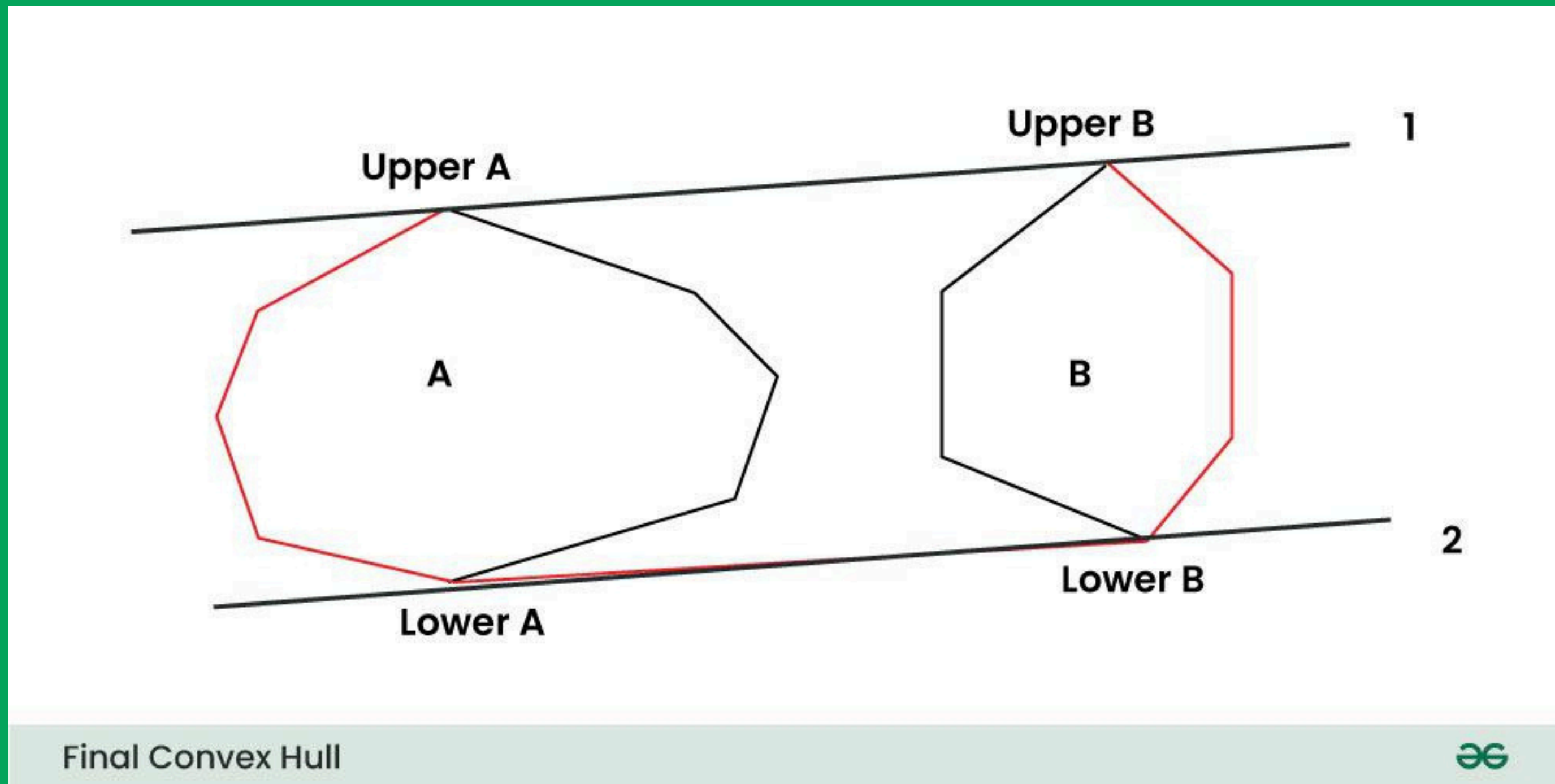
GREEDY



GREEDY

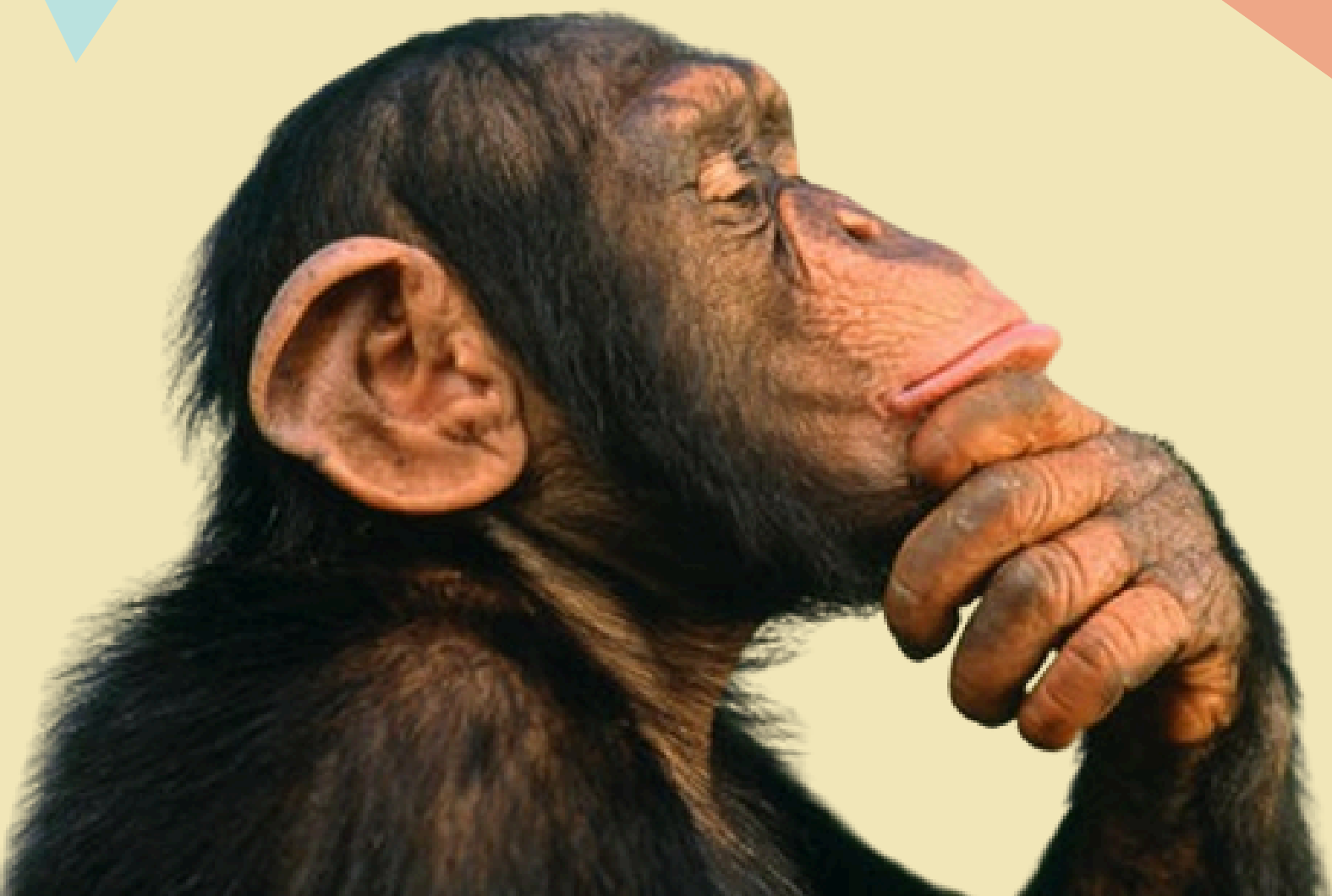


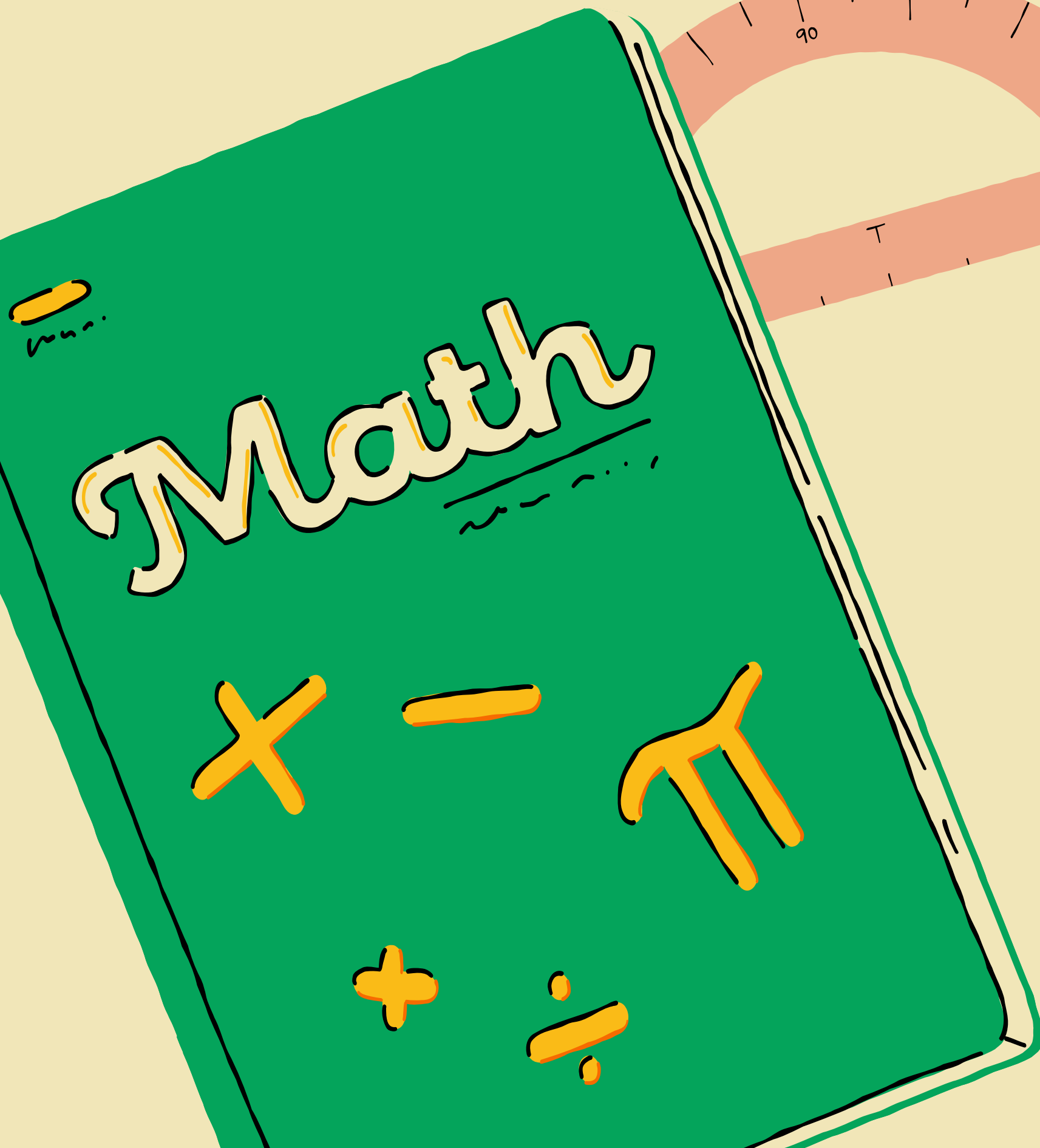
DIVIDE AND CONQUER



	Brute Force	Divide and Conquer	Graham Scan	Monotonic Chain*
Ưu điểm	Dễ viết, ít bug, hợp để kiểm đúng (checker)	Worst-case tốt, “đúng chất” DnC hình học	Dễ hiểu; dễ chứng minh	Thực dụng nhất: code ngắn, ít bug, không cần sort theo góc
Nhược điểm	Chậm; xử lý collinear (nhiều điểm thẳng hàng) rất dễ sai	Cách Merge không đơn giản; khó cài đặt so với các thuật toán của các phương pháp khác	Sorting theo góc cần phải xử lý kỹ; phải quyết định giữ/loại điểm thẳng hàng trên biên	Cần thống nhất quy ước xoay góc để xử lý trường hợp 3 điểm thẳng hàng
Độ phức tạp	$O(n^3)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$

3. TỔNG KẾT





**CẢM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ THEO DÕI**